



[기본사업 본부장님 보고]

AI 및 디지털 대전환을 위한 첨단 모빌리티 허브 핵심기술 개발

2026. 08.

한국철도기술연구원
철도SI융합연구실장

유 승 민
(smyu@krri.re.kr)

01. 연구 목표 및 내용

AI 및 디지털 대전환을 위한 첨단 모빌리티 허브 핵심기술 개발

AI 및 디지털 대전환을 위한 첨단 모빌리티 허브 핵심기술 개발

(연구기간 : 2024.05.~2026.12.)

성과목표	2024년 성과지표	2025년 성과지표
성과목표1. 첨단 모빌리티 허브 디지털트윈 구축 기술	철도역사 실내공간 3D 모델링 방안 도출	철도역사 실내공간 및 주요 구조물 3D 모델 구현
	이용자 보행 특성 모델링 방안 도출	이용자 보행 특성 모델링 알고리즘 개발 및 구현
성과목표2. 동적 객체 실시간 정보 수집 및 연계 기술	모빌리티 실시간 데이터 연계 방안 도출	철도역사 디지털트윈 기반 시뮬레이션 시나리오 도출
	철도역사 이용자 실시간 정보 수집 방안 도출	철도역사 이용자 실시간 정보 수집 기술 개발

신규 국가R&D
추진에 따른 변경

성과목표	2026년 성과지표
성과목표1. AX/DX를 위한 고정밀 실내측위 시스템 기술 개발	소형 실내측위 앵커 개발
	손쉬운 활용을 위한 웹 기반 실내측위 시스템 개발
	AI 연계를 위한 실내측위 MCP 개발
성과목표2. 실데이터-디지털트윈 연계 기술 개발	실내측위-디지털트윈 실시간 연계 기술 개발 및 시제품 제작
	실데이터 기반 디지털트윈 핵심기능 및 파라미터 보정 기술 개발

고정밀 측위를 위한 **UWB TWR(Two-Way Ranging)**을 지원하는 **소형 실내측위 앵커/태그** 개발 완료(Multi-Anchors/Tags 시나리오 동작 가능)

1. 제품 선정



UWB 모듈



배터리

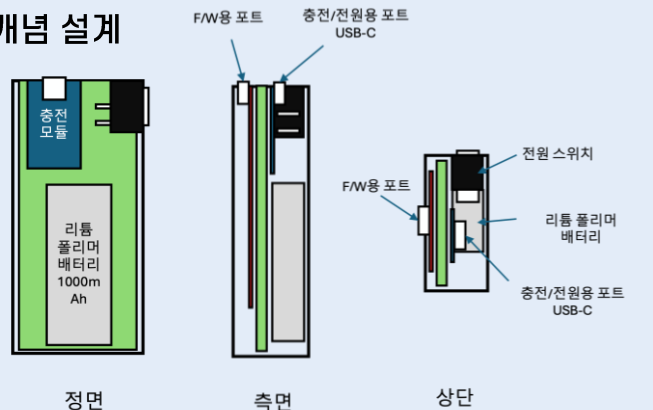


충전 모듈

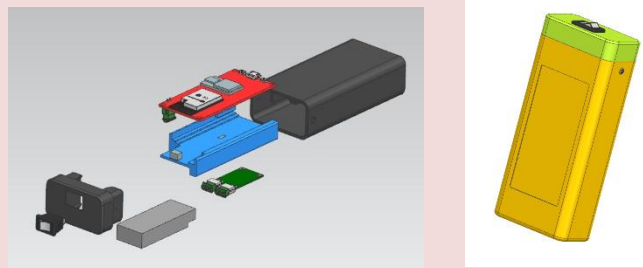


전원 스위치

2. 개념 설계



3. 케이스 설계



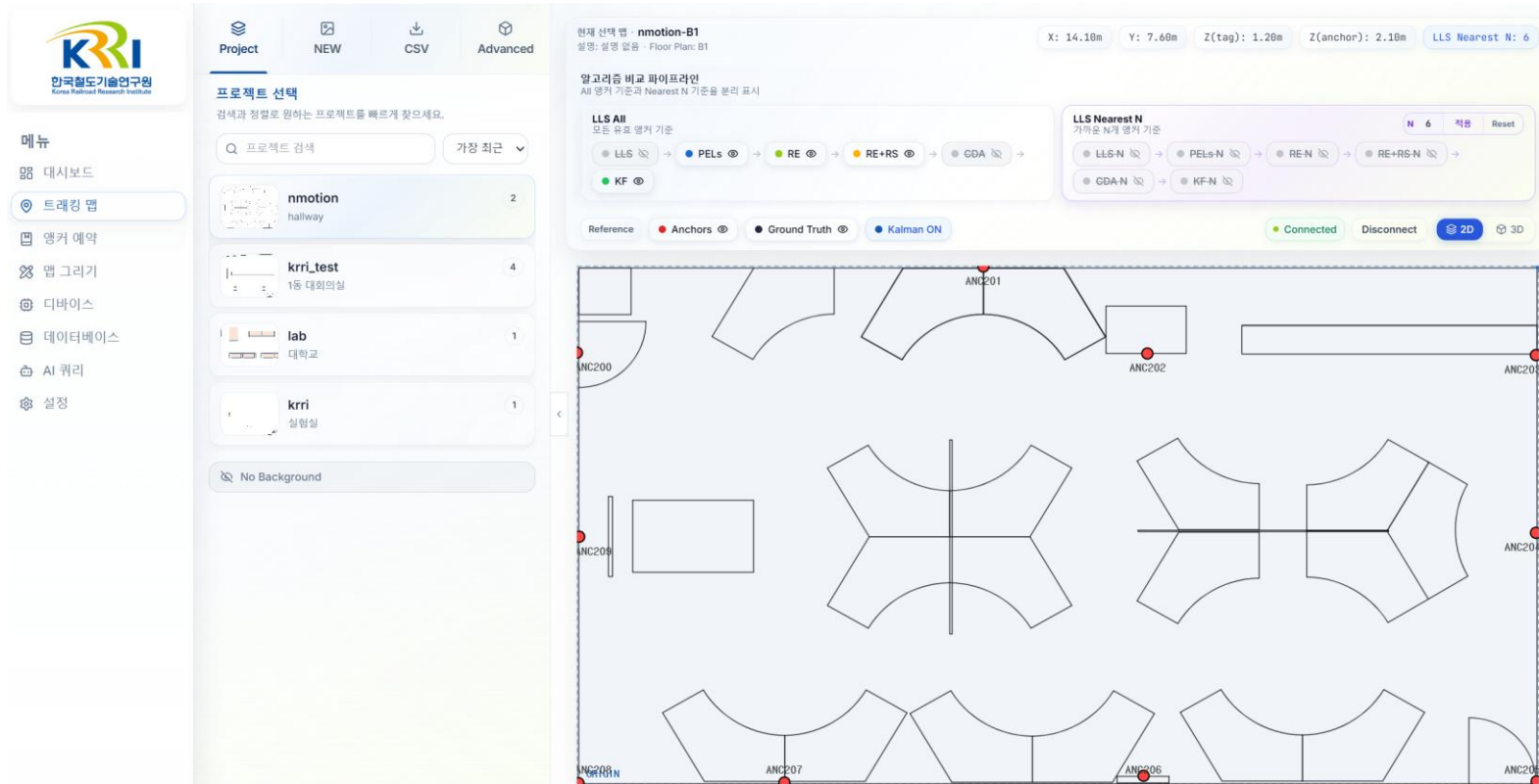
4. 케이스 제작



01. 연구 목표 및 내용

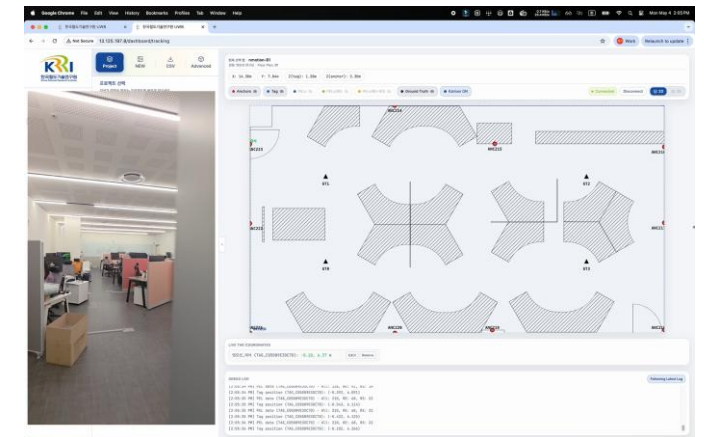
성과지표 1-2. 손쉬운 활용을 위한 웹 기반 실내측위 시스템 개발

자체 개발한 고정밀 측위 알고리즘(CDA, Combinatorial Data Augmentation)이 적용된 손쉽게 활용 가능한 웹 기반 실내측위 시스템 개발 완료



[웹 기반 실내측위 시스템 링크](#)

시연영상



01. 연구 목표 및 내용

성과지표 1-3. AI 연계를 위한 실내측위 MCP 개발

LLM 모델이 연계·활용 가능하도록 자체 개발한 고정밀 측위 알고리즘(CDA)에 대한 MCP 서버 개발/테스트 완료

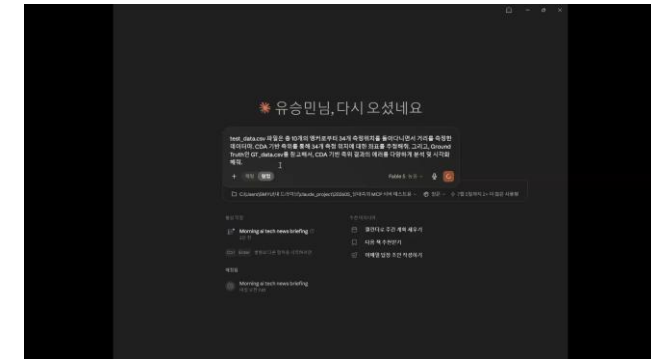
MCP는 AI 모델이 외부의 데이터·도구·알고리즘 등을
정해진 약속(프로토콜)으로 호출하게 해주는 개방형 표준



내 노하우를 MCP 서버 개발하면 어떤 AI든, 어떤 Agent든 별도 통합 작업 없이 활용 가능

“AI를 위한 USB-C 포트”

시연영상

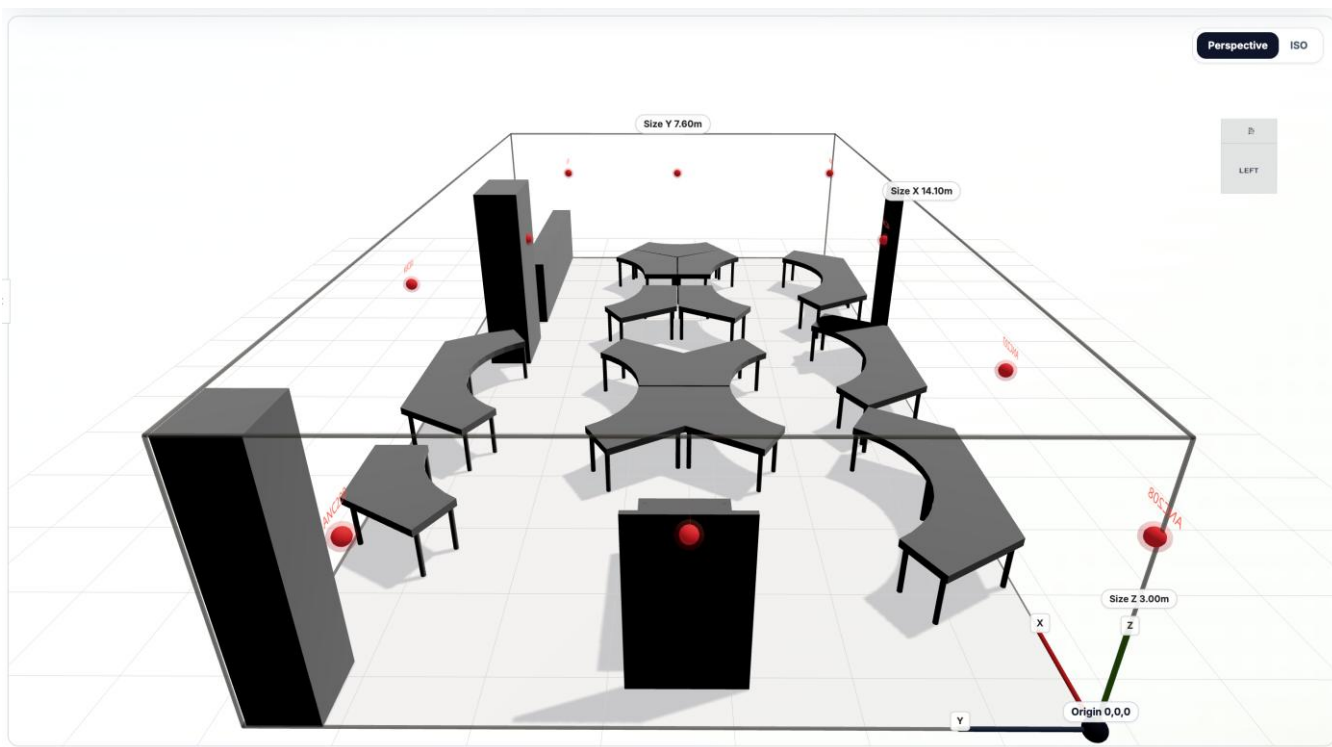


[MCP 서버 기반 분석 결과 링크](#)

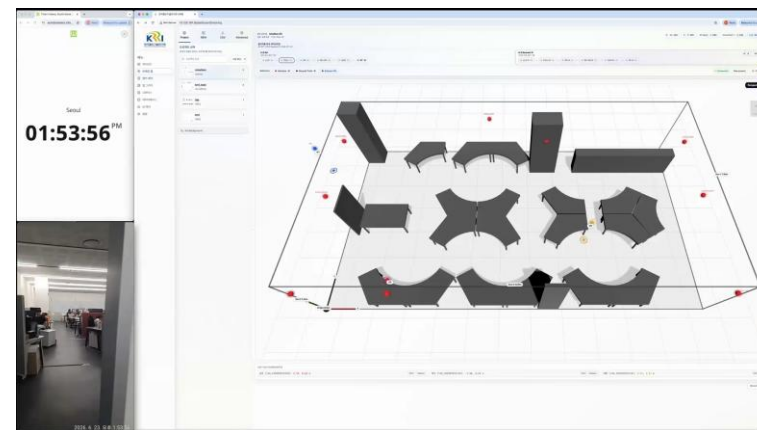
01. 연구 목표 및 내용

성과지표 2-1. 실내측위-디지털트윈 실시간 연계 기술 개발 및 시제품 제작

실내측위-디지털트윈 실시간 연계를 위한 Lab. Test 수행 완료 및 한국철도기술연구원 1동 로비 홍보관 대상 구축 계획 수립



시연영상



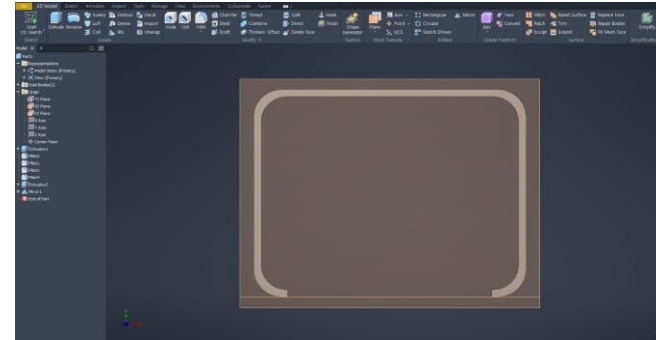
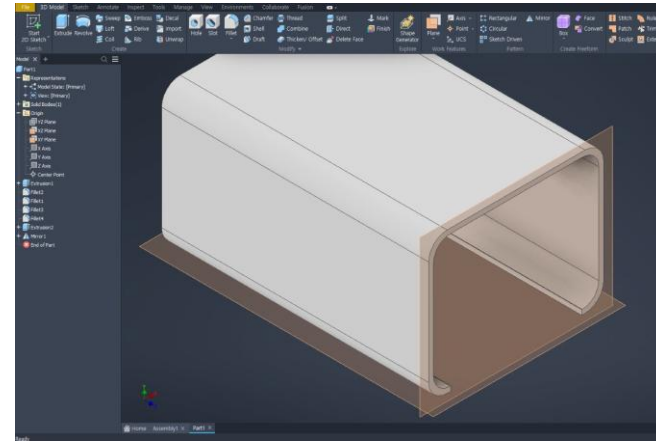
01. 연구 목표 및 내용

성과지표 2-1. 실내측위-디지털트윈 실시간 연계 기술 개발 및 시제품 제작

실내측위-디지털트윈 실시간 연계를 위한 Lab. Test 수행 완료 및 한국철도기술연구원 1동 로비 홍보관 대상 구축 계획 수립



현장 구조물 형상 및 치수 측정



실측 기반 3D CAD 모델링

01. 연구 목표 및 내용

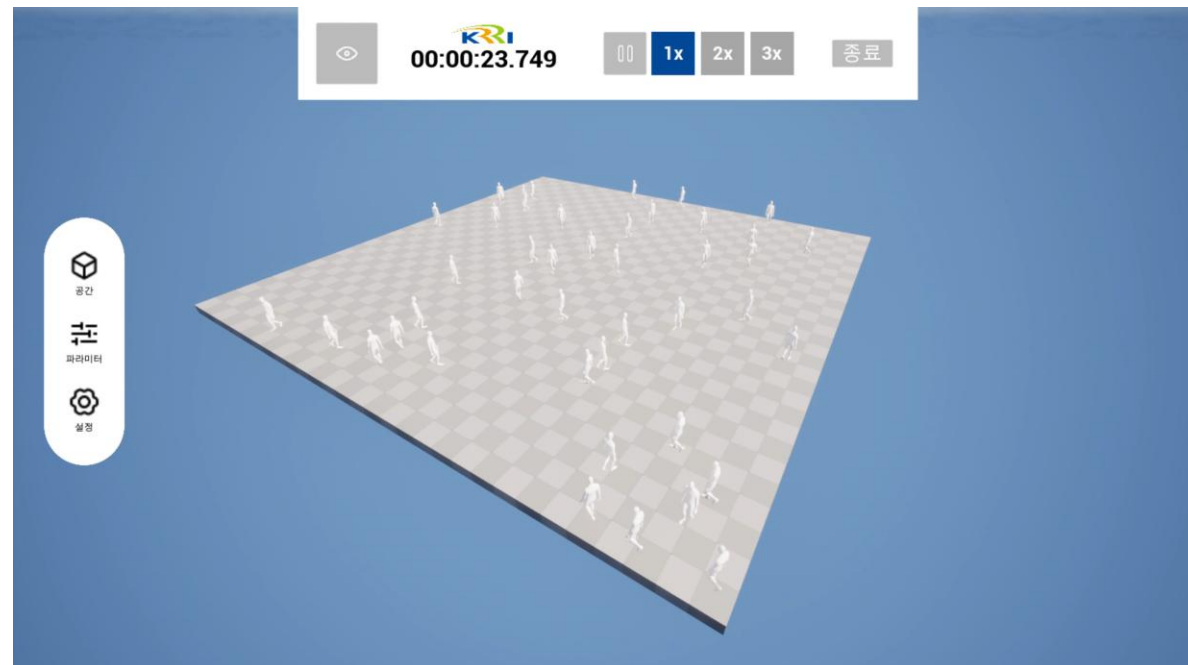
성과지표 2-2. 실데이터 기반 디지털트윈 핵심기능 및 파라미터 보정 기술 개발

누구나 사용 가능한 웹 기반 서울역 3D 모델 조회 시스템 개발 및 실데이터 기반 보행모델 고도화 수행

[웹 기반 서울역 3D 모델 조회 시스템 링크](#)



실측 영상 데이터 기반 보행자 궤적 추적



보행모델 파라미터 최적화를 위한 시뮬레이터

정량적 성과 목표							
유 형	지표구분	성과지표		2024년 목표 (달성량 포함)	2025년 목표 (달성량 포함)	2026년 목표 (달성량 포함, 상반기 기준)	최종 목표 (달성량 포함, 상반기 기준)
기술적 성과	특허	국외	등록	목표 0 / 달성 1	목표 0 / 달성 1	-	목표 0 / 달성 2
			출원	-	목표 0 / 달성 2	-	목표 0 / 달성 2
		국내	등록	-	목표 1 / 달성 2	목표 1 / OA 대응 중	목표 2 / 달성 2
			출원	목표 1 / 달성 2	목표 1 / 달성 1	-	목표 2 / 달성 3
과학적 성과	논문	SCI(E)		-	목표 1 / 달성 2	목표 0 / 달성 1	목표 1 / 달성 3
		KCI 등재지		목표 0 / 달성 1	-	-	목표 0 / 달성 1
경제적 성과	기술료	금액(백만원)		-	목표 0 / 달성 44	목표 20 / 달성 57	목표 20 / 달성 101
사회적 성과	기술규격	철도표준규격 및 기술기준(건)		-	-	-	-
	정책효과	정책활용(건)		-	목표 0 / 달성 1	-	목표 0 / 달성 1
기타	성과확산	언론매체 홍보건수		-	-	-	-
		MOU 체결		-	-	-	-
		세미나 개최, 기타 등		-	목표 1 / 달성 1	목표 1 / 달성 1	목표 1 / 달성 2
	기타	유지보수지침(안)		-	-	-	-
		S/W		목표 1 / 달성 2	목표 1 / 달성 1	-	목표 2 / 달성 3

감사합니다

